

[별표 5] 곤돌라의 검사기준(제12조 관련)

번호	구 분	내 용
작업대(Cage)		
1	곤돌라의 표시 등	곤돌라에 표시된 이름판 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 적재하중 나. 형식번호 및 제조번호 다. 제조연월 라. 제조자명 마. 안전인증 표시 및 경고표시 등 안전수칙
2	바닥재	가. 바닥판재는 틈새가 없고 틈에 확실히 고정되어 있어야 하며, 균열, 부식, 변형이 없을 것 나. 바닥은 돌출부가 없고 미끄럼방지 조치가 되어 있을 것 다. 바닥의 물 빠짐이 양호할 것
3	본체	가. 본체의 접속부는 균열, 부식, 변형이 없고, 볼트의 풀림이 없을 것 나. 작업대 주위에 안전난간은 다음과 같이 할 것(좌석식 곤돌라에는 적용하지 아니한다) 1) 견고한 구조일 것 2) 재료는 현저한 손상, 변형 또는 부식이 없을 것 3) 높이는 90센티미터 이상으로 하고 중간대 및 높이 10센티미터 이상의 발끝막이판이 설치되어 있을 것 다. 안전대 또는 구명줄 부착설비(좌석식 곤돌라는 안전벨트 부착설비)는 균열, 부식, 변형이 없을 것
4	와이어로프 연결부 등	가. 권동식 곤돌라에서 와이어로프와 드럼, 암, 작업대와의 연결은 소켓고정, 클램프 고정, 코터 고정방법 등으로 관리될 것 나. 권동식 곤돌라 이외의 곤돌라는 와이어로프 끝이 승강장치로부터 이탈되지 않도록 관리할 것 다. 클램프에 의하여 와이어로프를 드럼에 고정하는 경우 클램프는 2개 이상 일 것 라. 와이어로프 연결부는 변형, 부식, 헐거움이 없고, 급격한 굽힘 부가 없을 것
5	완충재 등	완충재 및 안내 시브는 균열, 변형, 부식 등이 없고 확실히 부착되어 있을 것
승강장치 등		
6	풀림 방지조치 등	승강장치, 암을 기복하기 위한 장치 및 암을 신축하기위한 장치(이하 “승강장치 등”이라 한다)에 사용되는 볼트·너트·키·핀 등은 부식, 풀림, 탈락된 곳이 없을 것

7	암	가. 암(arm)과 본체와의 고정 용접부는 균열 그 밖에 외관상 결함이 없을 것 나. 암 끝부분 시브는 로프 이탈방지장치 및 끼임방지 조치가 되어 있을 것
8	베어링, 기어 등	가. 베어링은 다음과 같이 할 것 1) 베어링은 균열, 손상이 없고, 급유가 적정할 것 2) 베어링은 이상음이 없고, 부착 볼트의 풀림, 탈락이 없을 것 나. 기어 및 톨러 체인은 체결상태가 정상이고 급유상태는 양호하며, 이상마모가 없을 것
9	밸런스 웨이트	밸런스 웨이트의 부착상태가 확실하고 헐거움이 없을 것
10	드럼과 와이어로프 연결 등	가. 드럼 표면의 결함, 돌기, 이상마모 등이 없을 것 나. 와이어로프의 감김 상태가 꼬이지 않고 적정할 것 다. 권동식 곤돌라의 작업대 하강용 와이어로프는 작업대의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 승강장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있을 것 라. 암(arm)의 기복용 와이어로프는 암의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 기복장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있을 것 마. 암(arm)의 신축용 와이어로프는 암의 길이가 가장 짧을 때 신축장치의 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있을 것
11	시브	가. 시브 홈의 마모한도는 로프 직경의 20퍼센트 이내이고 회전 시 흔들림, 편심이 없을 것 나. 로프이탈방지장치(시브 커버)의 탈락, 변형이 없을 것
12	하강용 로프	가. 작업대의 하강용 로프는 와이어로프일 것 나. 작업대의 하강용으로 사용하는 주 와이어로프는 최소 2가닥 이상일 것(좌석식 곤돌라에는 적용하지 아니한다)
13	와이어로프	와이어로프는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제166조의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 나. 단말 고정은 손상, 풀림, 탈락 등이 없을 것 다. 급유가 적정할 것 라. 소선 및 스트랜드가 돌출되지 않을 것 마. 국부적인 지름의 증가 및 감소가 없을 것 바. 부풀거나 바구니 모양의 변형이 없을 것 사. 꺾임 등에 의한 영구변형이 없을 것 아. 와이어로프의 교체 시는 곤돌라 제작당시의 규격과 동일한 것 또는 동등급 이상으로 할 것

14	체인	체인은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 연결된 5개의 링크를 측정하여 연신율이 제조당시 길이의 5퍼센트 이하일 것(습동면의 마모량 포함) 나. 링크 단면의 지름감소는 해당 체인 제조사의 10퍼센트 이하일 것 다. 균열 및 심한 부식이 없을 것 라. 깨지거나 홈 모양의 결함이 없을 것 마. 심한 변형 등이 없을 것
15	섬유로프	구명줄로 사용하는 섬유로프는 부식 또는 현저한 손상이 없으며 꼬임이 풀어지거나 끊어지지 않도록 관리할 것
16	제동장치	가. 브레이크 등 제동장치는 이상음이나 냄새가 없고, 동력이 차단 되었을 때 자동적으로 작동될 것 나. 레버, 로드, 핀, 스프링 등의 변형이나 손상이 없을 것
이동장치 등		
17	대차	대차 프레임 및 대차프레임 커버는 균열, 현저한 부식이나 변형이 없을 것
18	주행장치	가. 주행을 제동하기 위한 브레이크는 이상음이나 냄새가 없고, 동력이 차단되었을 때 자동적으로 작동될 것 나. 차륜 부착 볼트의 풀림 및 탈락이 없을 것 다. 차륜은 이상마멸이나 손상이 없을 것 라. 차륜베어링은 급유가 적정하고 이상음 등이 없을 것
19	주행레일 등	가. 주행레일 등은 균열, 변형이나 부식이 없을 것 나. 차륜정지기구는 주행차륜 지름의 2분의 1 이상의 높이로 설치되고, 변형이나 균열, 파손이 없을 것 다. 곤돌라 레일의 차륜정지기구는 도달하기전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지장치 또는 충격 완충장치 등이 설치되고 정상작동할 것
전기장치 등		
20	배선	가. 배선의 피복상태는 손상, 파손 및 연결부의 풀림이 없을 것 나. 배선의 절연저항은 다음의 값 이상일 것 1) 대지전압 150볼트 이하: 0.1메가옴 2) 대지전압 150볼트 초과 300V 이하: 0.2메가옴 3) 사용전압 300볼트 초과 400V 미만: 0.3메가옴 4) 사용전압 400볼트 이상: 0.4메가옴 다. 조작용 및 전원용 캡타이어케이블은 지지방법 및 보관상태가 양호하고 손상이 없을 것
21	전동기	가. 전동기는 운전중 이상음, 발열이 없고 정상적으로 작동될 것

		나. 전동기의 베이스는 견고하게 고정되어 있고 절연저항의 값은 $\text{절연저항 [M}\Omega\text{]} \geq \frac{\text{사용전압 (V)}}{1000 + \text{출력 (KW)}} \text{ 이어야 할 것}$
22	제어반	제어반은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 제어반의 계기류, 표시 등은 정상적으로 작동될 것 나. 조작용 전기회로의 전압은 교류 대지전압 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하일 것 다. 제어반에는 전원의 정격(전압 · 상수 · 주파수 등)이 표시된 이름판이 부착될 것 라. 과전류 보호용 차단기 또는 퓨즈가 설치되어 있고 그 차단용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하일 것 마. 외함의 구조 및 부품은 사용장소에 적합하고, 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형으로 잠금장치가 설치될 것 바. 전선인입구에는 피복의 손상을 방지할 수 있는 조치가 되어 있을 것 사. 계전기의 스프링은 절손, 변형, 피로에 의한 열화 등이 없을 것
23	접지	가. 전동기 외함, 제어반의 프레임 등은 접지되어야 하고, 접지저항은 400볼트 미만인 경우 10옴 이하, 400볼트 이상인 경우 10옴 이하일 것(방폭 지역의 저압 전기기계 · 기구의 외함은 전압에 관계없이 10옴 이하일 것) 나. 접지선은 해당 전기기계 · 기구에 대하여 충분한 용량 및 전기적, 기계적 강도를 유지할 것
24	조종장치 등	가. 곤돌라의 제어장치, 브레이크, 경보장치 및 개폐기의 조작부분은 조작자가 용이하게 조작할 수 있는 위치에 설치되어 정상적으로 작동해야 하며, 조작자가 버튼이나 레버 등 조종장치에서 손을 떼면 자동적으로 곤돌라의 작동이 정지되는 위치로 복귀될 것 나. 가목의 조작부분은 조작자가 보기 쉬운 장소에 다음의 내용을 나타내는 표시가 붙어 있을 것 1) 곤돌라의 작동의 종류 및 방향 2) 전로개폐의 상태 다. 조종장치가 2개 이상인 경우에는 동시조작이 될 수 없는 연동 구조를 유지할 것
방호장치		
25	비상 정지장치	비상정지장치는 비상시 조작 가능한 위치에 설치되고, 다음 각 목과 같이 할 것 가. 해당 곤돌라의 비상정지장치 작동 시 동력이 차단될 것 나. 비상정지용 누름버튼은 적색으로 머리부분이 돌출되고 수동 복귀되는 형식일 것 다. 누름버튼의 복귀로 비상정지 조작 직전의 작동이 자동으로 되어서는

		아니 될 것
26	권과 방지장치	가. 곤돌라의 승강장치의 권과방지장치는 정상적으로 작동될 것(수압·공기압·유압 또는 증기압 실린더 등으로 원치를 구동하거나 내연기관을 동력으로 사용하는 승강장치 등 구조적으로 권과를 방지할 수 있는 승강장치는 제외한다) 나. 권과방지장치는 다음과 같이 할 것 1) 권과를 방지하기 위하여 자동적으로 동력을 차단하고 작동을 제동하는 기능을 가질 것 2) 쉽게 점검할 수 있는 구조일 것 다. 권과방지장치 중 전기식은 나목에 정하는 사항 이외에 다음과 같이 할 것 1) 접점·단자·배선, 그 밖에 전기가 통하는 부분(이하 “통전부분”이라 한다)의 외함은 강판제작 또는 견고한 구조일 것 2) 접점이 개방되면 권과가 방지되는 구조일 것 3) 1)의 통전부분과 외함 간의 절연상태는 KS C IEC 60947-4-1(저전압 개폐장치 및 제어장치-제4-1부:접촉기 및 모터기동기-전자식 접촉기 및 모터기동기) 및 KS C IEC 60947-5-1(저압개폐장치 및 제어장치-제5-1부:제어회로 소자 및 개폐소자-전자기계적 제어회로 소자)에 정하는 기준에 적합한 절연효과를 가진 구조일 것
27	과부하 방지장치 등	곤돌라의 과부하 방지장치(안전밸브 제외)는 다음과 같이 할 것 가. 법 제84조에 따른 안전인증품 일 것 나. 적재하중을 초과하여 적재 시 주 와이어로프에 걸리는 과부하를 감지하여 경고와 함께 승강되지 않는 구조일 것 다. 임의로 조정할 수 없도록 봉인되어 있을 것 라. 접근이 용이한 장소에 설치되고, 작동여부를 확인할 수 있는 표시 램프가 점등되어야 하며, 과부하 시 운전자가 용이하게 경보를 들을 수 있을 것 마. 수압 또는 유압을 동력으로 사용하는 승강장치 등에는 수압 또는 유압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브가 설치되어야 하고 설정(setting) 압력이 표시되어 있을 것
28	낙하 방지장치 등	가. 곤돌라에는 작업대의 하강을 제어하기 위한 장치인 낙하방지장치 등이 정상적으로 작동될 것 나. 가설식 곤돌라인 경우 낙하방지장치 등은 보조 와이어로프에 의하여 작업대의 하강을 제지할 것 다. 상설식 곤돌라의 경우 낙하방지장치 등은 다음과 같이 정상적으로 작동될 것 1) 작업대의 하강속도가 허용하강속도를 초과할 경우 허용하강속도의 1.3배 이내에서 자동적으로 제어하는 장치 2) 작업대의 하강속도가 허용하강속도의 1.4배에 달할 경우 작업대의

		하강을 자동적으로 제지하는 장치
29	작업대의 수평 조절장치	곤돌라의 작업대가 기울어지는 것을 방지하기 위하여 작업대의 경사를 항시 수평상태로 유지하고 정상적으로 작동될 것
30	회전부분의 방호	기어·축·커플링 등의 회전부분에는 덮개나 울이 설치되어 있을 것
작동시험		
31	작동시험	무부하 작동시험을 반복 시 곤돌라 각 부분의 동작상태는 다음과 같 이 할 것 가. 동력전달부분 등의 작동상태가 원활할 것 나. 방호장치는 견고하게 부착되어 있고 기능이 확실할 것 다. 급유상태가 적정할 것 라. 공압 계통에 이상이 없을 것